1.2.2 Bruit

Un *bruit* correspond à tout phénomène perturbateur gênant la transmission ou l'interprétation d'un signal.

Remarque :
Les notions de signal et bruit sont très relatives. Pour un technicien des télécommunications qui écoute un émetteur lointain relayé par un satellite, le signal provenant d'une source astrophysique (soleil, quasar) placée malencontreusement dans la même direction est un bruit. Mais pour l'astronome qui s'intéresse à la source astrophysique, c'est le signal du satellite qui est un bruit.

1.2.3 Rapport signal sur bruit

Le *rapport signal sur bruit* mesure la quantité de bruit contenue dans le signal. Il s'exprime par le rapport des puissances du signal (P_S) et du bruit (P_N). Il est souvent donné en décibels (dB).

$$\boxed{\left(\frac{S}{N}\right)_{dB} = 10\log\frac{P_S}{P_N}}$$

1.2.4 Système

Un *système* est un dispositif représenté par un modèle mathématique de type Entrée/Sortie qui apporte une déformation au signal (Ex: modulateur, filtre, etc...).

1.3 Classification des signaux

On peut envisager plusieurs modes de classification pour les signaux suivant leurs propriétés.

1.3.1 Classification phénoménologique

On considère la nature de l'évolution du signal en fonction du temps. Il apparaît deux types de signaux :

- **Les signaux déterministes :** ou signaux certains, leur évolution en fonction du temps peut être parfaitement modéliser par une fonction mathématique. On retrouve dans cette classe les signaux périodiques, les signaux transitoires, les signaux pseudo-aléatoires, etc...

- **Les signaux aléatoires :** leur comportement temporel est imprévisible. Il faut faire appel à leurs propriétés statistiques pour les décrire. Si leurs propriétés statistiques sont invariantes dans le temps, on dit qu'ils sont stationnaires.

1.3.2 Classification énergétique

On considère l'énergie des signaux. On distingue :

- **Les signaux à énergie finie :** il possède une puissance moyenne nulle et une énergie finie.

- **Les signaux à puissance moyenne finie :** il possède une énergie infinie et sont donc physiquement irréalisable.

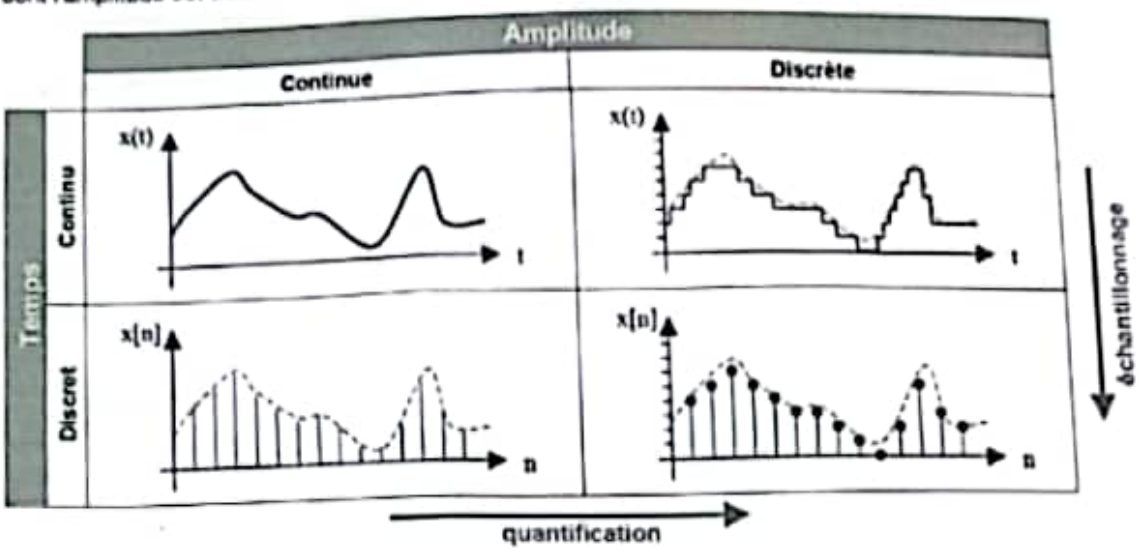
Rappels :

Energie d'un signal x(t) $\Rightarrow$ $$W_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

Puissance d'un signal x(t) $\Rightarrow$ $$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

1.3.3 Classification morphologique

On distingue les signaux à variable continue des signaux à variable discrète ainsi que ceux dont l'amplitude est discrète ou continue



On obtient donc 4 classes de signaux :

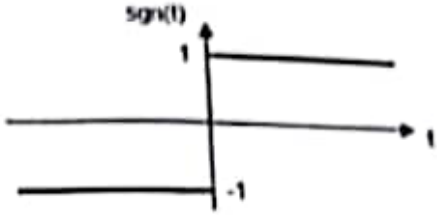
- **Les signaux analogiques** dont l'amplitude et le temps sont continus
- **Les signaux quantifiés** dont l'amplitude est discrète et le temps continu
- **Les signaux échantillonnés** dont l'amplitude est continue et le temps discret
- **Les signaux numériques** dont l'amplitude et le temps sont discrets

1.4 Signaux particuliers

Afin de simplifier les opérations ainsi que les formules obtenues, certains signaux fréquemment rencontrés en traitement du signal dispose d'une modélisation propre.

1.4.1 Fonction signe

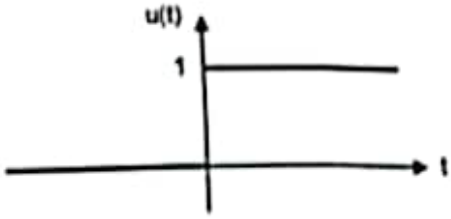
$$\mathrm{sgn}(t)=\begin{cases}-1 & \text{pour } t<0\\ +1 & \text{pour } t>0\end{cases}$$



Par convention, on admet pour valeur à l'origine : sgn (t) =0 pour t=0.

1.4.2 Fonction échelon

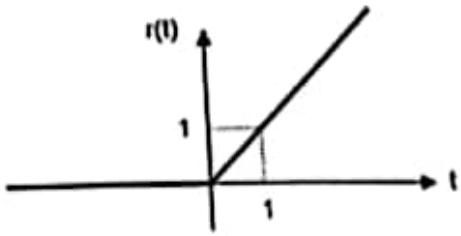
$$u(t)=\begin{cases}0 & \text{pour } t<0\\ 1 & \text{pour } t>0\end{cases}$$



Par convention, on admet pour valeur à l'origine: u (t) = ½ pour t=0.
Dans certains, il sera préférable de lui donner la valeur 1.

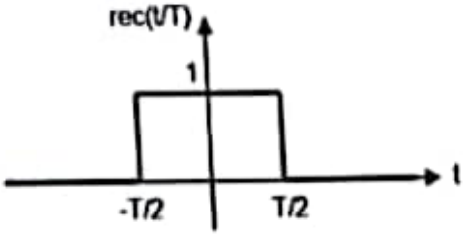
1.4.3 Fonction rampe

$$r(t) = t\,.\,u(t)$$
$$= \int_{-\infty}^{t} u(\tau)\,d\tau$$



1.4.4 Fonction rectangulaire

$$\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)=\begin{cases}1 & \text{pour } \left|\frac{t}{T}\right|<\frac{1}{2}\\ 0 & \text{pour } \left|\frac{t}{T}\right|>\frac{1}{2}\end{cases}$$



On l'appelle aussi fonction porte.
Elle sert de fonction de fenêtrage élémentaire.

III.4. Autres classifications

III.4.1. Signaux causals et signaux non causals

Un signal $x(t)$ est dit causal si et seulement si $x(t) = 0$, pour $t < 0$.

Exemples :

Figure (I.4) : Exemples des signaux causals et non causals

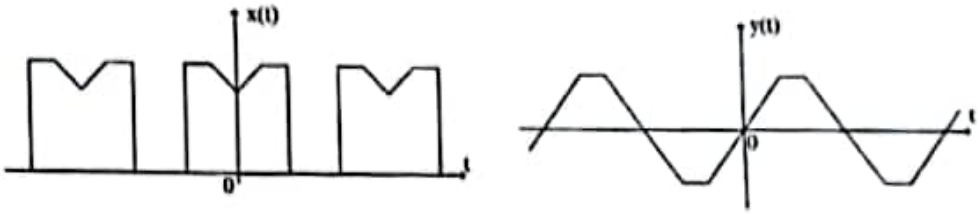
III.4.2. Signaux pairs et signaux impairs

Un signal pair $x(t)$ vérifie la propriété : $x(t) = x(-t)$

Graphiquement, il présente une symétrie horizontale par rapport à l'axe des ordonnées.
Un signal réel est impair si, pour tout $t \in \mathcal{R}$, on a : $x(-t) = -x(t)$.

Graphiquement, il présente une symétrie par rapport à l'origine.

Exemples :



Fig(II.4) :$x(t)$ est un signal pair ($x(t) = x(-t)$) et $y(t)$ est un signal impair ($y(t) = -y(-t)$).

Remarue :

Il est toujours possible de décomposer un signal $x(t)$ en une somme d'un signal pair $x_p(t)$ et d'un signal impair $x_i(t)$ en utilisant les formules :

$$x_p(t)=\frac{x(t)+x(-t)}{2} \qquad x_i(t)=\frac{x(t)-x(-t)}{2}$$

Cette décomposition fonctionne pour tout signal $x(t)$, même si :
$x_p(t)$ peut être nul (si $x(t)$ est entièrement impair, comme $x(t)=t$).
$x_i(t)$ peut être nul (si $x(t)$ est entièrement pair, comme $x(t)=t^2$).

Exemple :

Déterminer les parties paire et impaire du signal : $x(t) = 1 + t\cos(t) + t^3\sin(t)\cos(t)$.
La partie paire est : $x_p(t) = 1 + t^3\sin(t)\cos(t)$, et la partie impaire est : $x_i(t) = t\cos(t)$.

cours

III.4.3. Signaux périodiques et signaux apériodiques

Un signal $x(t)$ est dit périodique s'il existe un réel $T > 0$, tel que : $x(t) = x(t + kT)$, $\forall k \in \mathbb{Z}$.

Exemples :

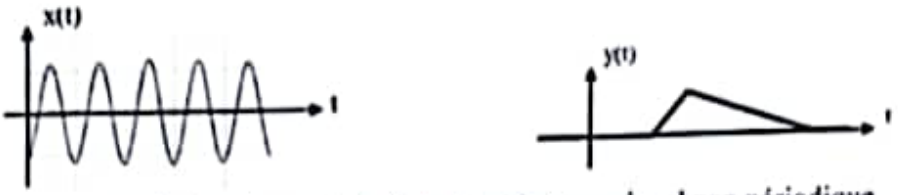


Fig $x(t)$ est un signal périodique et $y(t)$ est un signal non périodique.

IV. Opérations sur les signaux

a)Décalage temporel

Le décalage temporel d'un signal x(t) correspond à un retard ou une avance dans le temps.

Si un signal x(t) est décalé de t0 , alors son expression devient : x(t−t0)

Retard (t0 >0) : x(t−t0) le signal $x(t)$ est une version retardée du signal original $x(t)$.

Avance (t0 <0) :) x(t−t0)

b)Inversement temporelle

L'inversion temporelle est l'opération de faire une image miroir d'un signal par rapport à l'axe des ordonnées.

Si un signal x(t) est inversé dans le temps, sa nouvelle expression devient : x(−t)

c)Compression ou dilatation temporelle

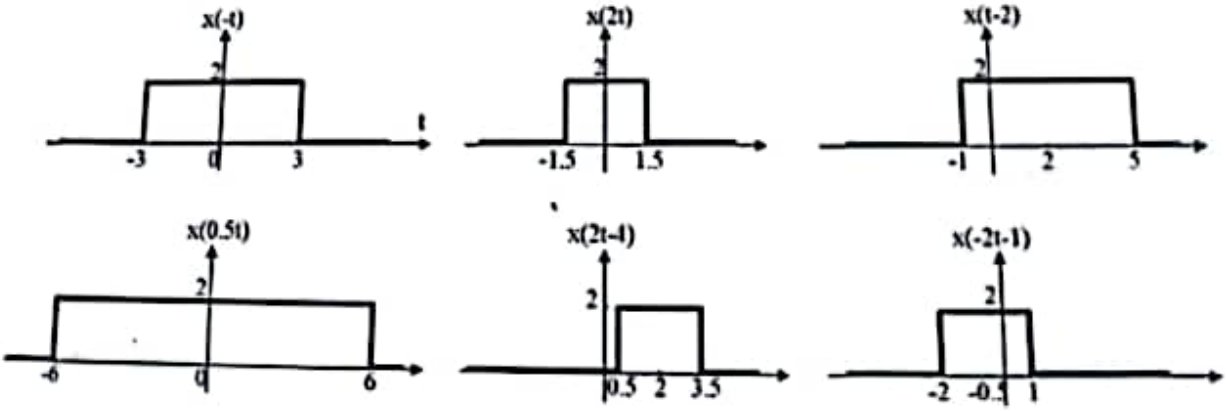
La dilatation temporelle d'un signal consiste à étirer ou contracter sa représentation dans le temps en multipliant la variable t par un facteur a.

$x_a(t)=x(at), a\neq 0$

Si $|a| < 1$, le signal $x(t)$ est une version dilatée du signal original $x(t)$.

Si $|a| > 1$, le signal $x(t)$ est une version compressée du signal original $x(t)$.

Ex

$x(2t) = e^{-2t}$ → Compression temporelle (décroît plus vite).

$x(0.5t) = e^{-0.5t}$ → Dilatation temporelle (décroît plus lentement).